Logik og sandhedstabeller

Logik er læren om gyldige slutninger: hvornår følger en påstand af andre påstande? Fra Aristoteles' syllogismer over George Booles algebra til Claude Shannons kredsløb er logikken blevet til det sprog, matematiske beviser skrives i, og det maskineri, enhver computer er bygget af. Her er udsagnslogikkens byggesten, sandhedstabeller, du selv kan lave, forbindelsen til mængdelære og Venn-diagrammer – og et berømt eksperiment, der viser, hvor svært vi mennesker har ved at tænke logisk.

Udsagn og konnektiver

Et *udsagn* er en sætning, der enten er sand (S) eller falsk (F): „7 er et primtal", „det regner", „$x^2 \geq 0$ for alle reelle x". Spørgsmål og ordrer er ikke udsagn. Af simple udsagn p, q, r bygger man sammensatte med *konnektiver*:

Symbol	Navn	Læses	Sand når …
¬p	negation	ikke p	p er falsk
p ∧ q	konjunktion	p og q	begge er sande
p ∨ q	disjunktion	p eller q	mindst én er sand
p ⊕ q	eksklusiv eller	enten p eller q	præcis én er sand
p → q	implikation	hvis p, så q	p er falsk, eller q er sand
p ↔ q	biimplikation	p hvis og kun hvis q	de har samme sandhedsværdi

Det logiske „eller" er *inklusivt*: „kaffe eller te?" i hverdagssprog betyder ofte „enten–eller", men i logikken er $p \vee q$ også sand, når begge er sande. Aristoteles (300-tallet f.Kr.) studerede slutninger mellem udsagn om klasser – syllogismerne – mens stoikerne, især Chrysippos, skabte den første udsagnslogik. Den moderne symbolske logik begynder med George Boole, der i *The Laws of Thought* (1854) behandlede sand og falsk som 1 og 0 og regnede med dem som tal.

Sandhedstabeller

En sandhedstabel gennemgår alle kombinationer af sandhedsværdier for de indgående udsagn: med n variable er der 2^n rækker. Ud fra tabellen kan ethvert sammensat udsagn klassificeres:

- **Tautologi** – sand i alle rækker, uanset hvad p og q betyder, fx $p \vee \neg p$. Tautologier er logikkens love.
- **Modstrid** (kontradiktion) – falsk i alle rækker, fx $p \wedge \neg p$.

- **Kontingent** udsagn – sand i nogle rækker og falsk i andre. Om det er sandt, afhænger af, hvordan verden faktisk er; det kan logikken alene ikke afgøre.

(p → q) ∧ (q → r) → (p → r)

p	q	r	p → q	q → r	(p → q) ∧ (q → r)	p → r	(p → q) ∧ (q → r) → (p → r)
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	F	S	F	F	F	S
S	F	S	F	S	F	S	S
S	F	F	F	S	F	F	S
F	S	S	S	S	S	S	S
F	S	F	S	F	F	S	S
F	F	S	S	S	S	S	S
F	F	F	S	S	S	S	S

Implikationen – den besværlige

$p \to q$ er kun falsk, når p er sand og q er falsk. Især er „hvis p, så q" sand, når p er falsk – uanset q. Det lyder mærkeligt („hvis månen er en ost, er 2 + 2 = 5" er sandt), men det er det eneste valg, der gør matematiske sætninger brugbare. Sætningen „hvis n er delelig med 4, så er n lige" skal være sand for *alle* n, også for $n = 3$ (falsk forudsætning) og $n = 6$ (falsk forudsætning, sand konklusion). Implikationen siger intet om årsag og virkning; den udelukker blot ét tilfælde.

Til implikationen hører tre beslægtede udsagn: *omvendingen* $q \to p$, *den inverse* $\neg p \to \neg q$ og *kontrapositionen* $\neg q \to \neg p$. Kun kontrapositionen er ensbetydende med den oprindelige. „Alle hvaler er pattedyr" betyder også „hvad der ikke er et pattedyr, er ikke en hval" – men ikke „alle pattedyr er hvaler".

Logiske love

Booles algebra har regneregler, der minder om tallenes, men med nogle overraskelser – fx gælder $p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, hvad der ikke gælder for plus og gange. De vigtigste love, som alle kan eftervises med en sandhedstabel:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \qquad \textbf{(De Morgan)}$$

$$p \to q \;\equiv\; \neg p \vee q \;\equiv\; \neg q \to \neg p, \qquad \neg\neg p \equiv p, \qquad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Augustus De Morgan formulerede sine love i 1847, samme år som Boole udgav sin første bog om logik. De Morgans love siger i hverdagssprog: „ikke både regn og sol" er det samme som „enten ikke regn eller ikke sol".

Gyldige og ugyldige slutninger

En slutning er *gyldig*, hvis konklusionen er sand i alle rækker, hvor alle præmisserne er sande. Gyldighed handler om formen, ikke om indholdet: en gyldig slutning fra falske præmisser kan give en falsk konklusion.

Gyldige

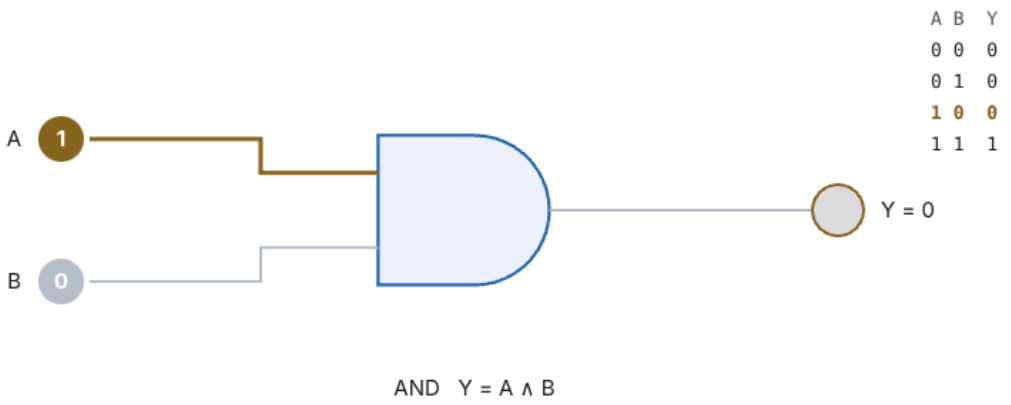
Modus ponens: $p \to q$, p; altså q.
Modus tollens: $p \to q$, $\neg q$; altså $\neg p$.
Kædeslutning: $p \to q$, $q \to r$; altså $p \to r$.
Disjunktiv syllogisme: $p \vee q$, $\neg p$; altså q.
Modstridsbevis: antag $\neg p$ og udled en modstrid; altså p – sådan beviste Euklid, at der er uendeligt mange primtal.

Ugyldige (fejlslutninger)

Bekræftelse af efterleddet: $p \to q$, q; altså p. „Hvis det har regnet, er gaden våd. Gaden er våd. Altså har det regnet." (Det kan være vejvæsenet.)
Benægtelse af forleddet: $p \to q$, $\neg p$; altså $\neg q$. „Hvis du er dansker, er du europæer. Du er ikke dansker. Altså er du ikke europæer."

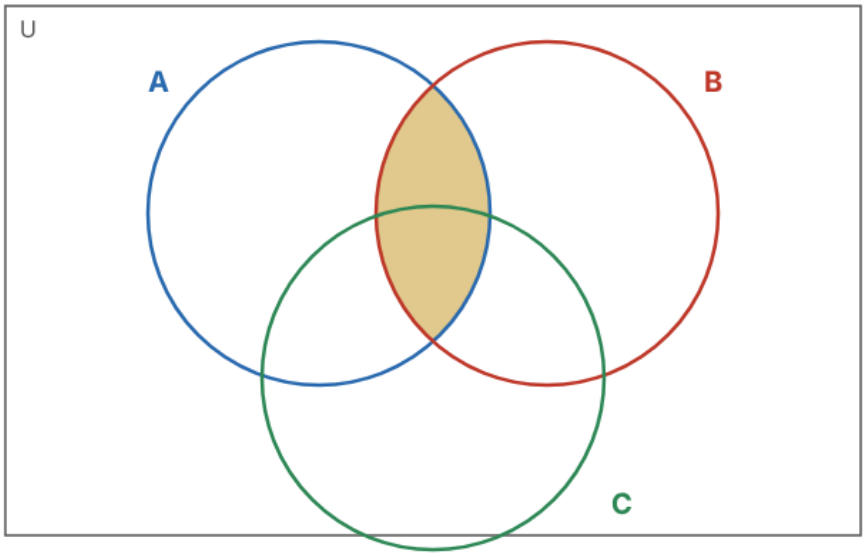
Logiske porte – logik af elektricitet

I 1937 viste Claude Shannon i sit kandidatspeciale ved MIT, at Booles algebra præcis beskriver kredsløb af relæer: en kontakt i serie er „og", kontakter parallelt er „eller". I dag er en mikroprocessor bygget af milliarder af transistorer, der danner logiske porte. NAND-porten alene er nok: alle andre logiske funktioner kan bygges af NAND-porte. Halvadderen lægger to binære cifre sammen med en XOR-port (summen) og en AND-port (menten), og ved at kæde fuldaddere sammen får man regneenheden i en computer.



Logik og mængder – Venn-diagrammer

Til ethvert udsagn om et element x svarer en mængde: mængden af de x, for hvilke udsagnet er sandt. Så bliver „og" til fællesmængde ($A \cap B$), „eller" til foreningsmængde ($A \cup B$), og „ikke" til komplementærmængde (A^c, alt i universet U uden for A). John Venn indførte i 1880 diagrammerne med overlappende cirkler. Med tre mængder deler cirklerne universet i $2^3 = 8$ områder – præcis de 8 rækker i en sandhedstabel med tre variable.

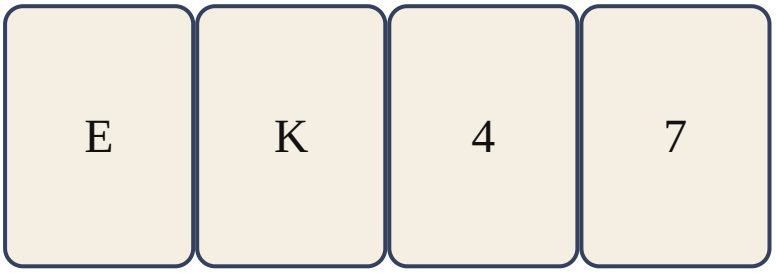


Kvantorer – „for alle" og „der findes"

Udsagnslogikken kan ikke udtrykke „alle mennesker er dødelige". Gottlob Frege indførte i 1879 *prædikatlogikken* med kvantorerne ∀ (for alle) og ∃ (der findes). Negation bytter om på dem – en udgave af De Morgans lov:

$$\neg\,\forall x\,P(x)\;\equiv\;\exists x\,\neg P(x), \qquad \neg\,\exists x\,P(x)\;\equiv\;\forall x\,\neg P(x)$$

For at modbevise „alle svaner er hvide" er én sort svane nok; for at bevise det er tusind hvide svaner ikke nok. Rækkefølgen af kvantorer betyder noget: $\forall x\,\exists y : y > x$ (der er ikke noget største tal) er sandt for de reelle tal, mens $\exists y\,\forall x : y > x$ (der er et tal større end alle) er falsk. Det er den logiske kerne i definitionen af grænseværdi og kontinuitet.



Psykologen Peter Wason lavede i 1966 et eksperiment, der siden er gentaget utallige gange. Hvert kort har et bogstav på den ene side og et tal på den anden. Hvilke kort *skal* vendes for at afgøre, om reglen er overholdt? Kun omkring 10 % af forsøgspersonerne svarer rigtigt. Klæd samme logiske opgave i en social sammenhæng, og de fleste svarer rigtigt.

Hvis et kort har en vokal på den ene side, så har det et lige tal på den anden side.

Logikkens grænser

Omkring år 1900 håbede man, at hele matematikken kunne udledes af logikken. Bertrand Russell fandt i 1901 et paradoks: mængden af alle mængder, der ikke er element i sig selv – er den element i sig selv? Russell og Alfred North Whitehead byggede i *Principia Mathematica* (1910–13) et system, der undgik paradokset, men i 1931 viste Kurt Gödel, at ethvert konsistent system, der er stærkt nok til at rumme aritmetikken, indeholder sande udsagn, som ikke kan bevises i systemet. Alan Turing viste i 1936, at der ikke findes en mekanisk metode, der kan afgøre, om et vilkårligt program standser. Logikken er altså et uundværligt redskab – men den kan ikke alt.

Læs mere

- Raymond Smullyan: *What Is the Name of This Book?* (Prentice-Hall 1978) – logiske gåder om riddere, der altid taler sandt, og knægte, der altid lyver

- Paul Tomassi: *Logic* (Routledge 1999)
- Apostolos Doxiadis og Christos Papadimitriou: *Logicomix* (Bloomsbury 2009) – tegneserie om Russell og logikkens grundlagskrise
- Ernest Nagel og James R. Newman: *Gödel's Proof* (New York University Press 1958, ny udg. 2001)
- Siderne om sandsynlighedsregning og krydstabeller og trædiagrammer

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/logik.html